UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
ESTRUCTURAS DE DATOS
PARCIAL II

INFORMACIÓN DEL PARCIAL

Información del Curso

Curso:	
Profesor:	
Programa:	
Semestre / Grupo:	
Repositorio (link):	

Integrantes

#	Nombre Completo	Identificación
1		
2		
3		

Realizar los siguientes ejercicios (debe usar las estructuras propias):

1 - Retiro de cajas y evaluación de expresiones (1.0)

Una empresa almacena cajas en un depósito donde están organizadas en una pila. Para retirar una caja, únicamente se puede acceder a la que se encuentra en el tope. Cada caja tiene un código único y un valor numérico entero asociado.

Implemente una función llamada retirarCaja que reciba la pila de cajas y el código de la caja que se desea retirar. La función debe buscar la caja, retirarla y reorganizar las cajas restantes según el valor de la caja retirada:

> Si el valor de la caja retirada es par, las cajas que ocupan posiciones impares deben quedar en la parte superior de la pila, seguidas de las que ocupan posiciones pares.
> Si el valor de la caja retirada es impar, las cajas que ocupan posiciones pares deben quedar en la parte superior de la pila, seguidas de las que ocupan posiciones impares.

Las posiciones se cuentan desde la cima hacia el fondo, comenzando en 1, una vez se ha retirado la caja solicitada y antes de reorganizar las demás.

> Condiciones
>
> En cada grupo de posiciones, las cajas deben conservar el orden relativo que tenían antes de la reorganización.
> La función debe retornar true si encuentra y retira la caja solicitada.
> Si el código no existe, la pila debe conservar todos sus elementos en el mismo orden y la función debe retornar false.
> Si la pila está vacía, la función debe retornar false.
> Debe utilizar las operaciones de la pila propia. Puede utilizar pilas propias auxiliares.

Para la siguiente pila, ejecute la función solicitando el retiro de la caja C3:

Datos para la prueba

Agregue las siguientes cajas a una pila vacía en el orden indicado, de la primera a la última:

> C1: 2 / C2: 4 / C3: 6 / C4: 8 / C5: 3 / C6: 9 / C7: 5

Después de agregar las cajas, ejecute la función retirarCaja tres veces sobre la misma pila, en el siguiente orden:

> Retirar la caja C3.
> Retirar la caja C4.
> Retirar la caja C7.

La siguiente llamada debe realizarse sobre la pila que resultó de la anterior.

Muestre:

> El contenido de la pila inicial, desde el tope hasta el fondo.

El valor retornado y el contenido de la pila después de cada llamada.
El contenido final de la pila, desde la cima hasta el fondo.

Evaluación de la expresión

Con los valores de las cuatro cajas que quedaron en la pila final, asigne las variables así:

A: valor de la primera caja.
B: valor de la segunda caja dividido entre A. Se debe tomar decimales.
C: valor de la tercera caja más A.
D: la suma del valor de la cuarta caja y C, multiplicada por A.

Realice los siguientes pasos:

Escriba los valores asignados a A, B, C y D.
Convierta la expresión de notación para evaluar.
Reemplace las variables por sus valores.
Evalúe la expresión convertida utilizando una pila. Muestre la tabla con el elemento procesado, la operación realizada y el contenido de la pila después de cada paso, como se explicó en clase.
Indique el resultado final de la expresión.

2 - Obtener un segmento del historial (1.0)

Un editor de texto almacena en una pila las acciones realizadas durante una sesión. La acción más reciente está en la cima. Para revisar una parte del historial, el sistema requiere una función obtenerSegmento que reciba la pila original y dos posiciones enteras, inicio y fin, y retorne una nueva pila con las acciones comprendidas entre esas posiciones, incluidos ambos extremos.

Las posiciones se cuentan desde la cima, empezando en 1. La pila resultante debe conservar el orden relativo de las acciones, de modo que la acción en la posición inicio quede en la cima.

Condiciones

- La pila original debe quedar con los mismos elementos en el mismo orden.
- Si inicio < 1, inicio > fin o fin supera la cantidad de elementos, la función debe retornar una pila vacía.
- Debe trabajar con las operaciones de la pila propia. Puede usar pilas propias auxiliares.

Ejemplo

Pila	**Contenido desde el tope hasta el fondo**
Original	A6 → A5 → A4 → A3 → A2 → A1
Resultado para inicio = 2 y fin = 4	A5 → A4 → A3

Si inicio y fin son iguales y la posición es válida, la pila resultante contiene únicamente la acción de esa

posición.

3 - Selección de solicitudes para una jornada (1.0)

Una empresa de mensajería almacena en una cola los paquetes pendientes de entrega, en el orden en que fueron registrados. Cada paquete tiene un código único, un tipo de entrega (URGENTE o NORMAL) y un peso entero positivo, expresado en kilogramos.

Para una ruta, el vehículo dispone de una capacidad máxima de carga. La empresa necesita seleccionar los paquetes que enviará, teniendo en cuenta el tipo de entrega, el orden de registro y el espacio disponible.

Implemente una función llamada seleccionarPaquetes que reciba la cola de paquetes pendientes y la capacidad disponible del vehículo. La función debe retornar una nueva cola con los paquetes seleccionados y retirarlos de la cola de pendientes.

Condiciones de selección

Primero se deben considerar los paquetes urgentes, respetando su orden de registro. Después se deben considerar los paquetes normales, también en su orden de registro.
Si el peso de un paquete es menor o igual a la capacidad restante, el paquete se selecciona y su peso se descuenta de la capacidad disponible.
Si un paquete no cabe, debe permanecer pendiente y se debe continuar evaluando el siguiente.
La cola retornada debe conservar el orden en que fueron seleccionados los paquetes: primero los urgentes y después los normales.
Los paquetes que permanezcan pendientes deben conservar entre sí su orden de registro original.
Si la capacidad disponible es menor o igual a cero, se debe retornar una cola vacía y la cola de pendientes debe permanecer sin cambios.

Condición de implementación

El procesamiento y la reorganización de los paquetes deben realizarse mediante recursividad, sin utilizar ciclos como for, while o do-while.

Debe trabajar con las operaciones de la cola propia. Puede utilizar colas propias auxiliares y funciones recursivas adicionales. Para controlar cuántos elementos debe procesar en cada recorrido, puede utilizar la cantidad de elementos de la cola.

Datos para la prueba

Agregue las siguientes solicitudes a una cola vacía en el orden indicado, de la primera a la última:

Orden de llegada	Código	Tipo de entrega	Peso
1	P1	NORMAL	4 kg

2	P2	URGENTE	7 kg
3	P3	NORMAL	3 kg
4	P4	URGENTE	5 kg
5	P5	NORMAL	6 kg
6	P6	URGENTE	4 kg
7	P7	NORMAL	2 kg

Ejecute la función con una capacidad disponible de **14 kg**.

Muestre:

El contenido de la cola inicial, desde el frente hasta el final.
Los paquetes evaluados y si cada uno fue seleccionado o quedó pendiente.
La cola retornada por la función.
La cola de paquetes pendientes después de la selección.
La capacidad que quedó disponible.

4 - Árbol binario de búsqueda · Consulta de equipos por rango (1.0)

Un laboratorio registra sus equipos en un árbol binario de búsqueda. La clave de cada nodo es el código entero del equipo. Los códigos son únicos.

a. Consulta. Implemente una función recursiva contarEquiposEnRango que reciba el nodo raíz, un límite inferior y un límite superior. Debe retornar cuántos equipos tienen códigos dentro del rango, incluidos los extremos. La función debe aprovechar el orden del árbol para omitir subárboles que no puedan aportar resultados. Si el árbol está vacío o el límite inferior supera al superior, debe retornar cero.

b. Eliminación. Dibuje a mano el árbol binario de búsqueda ABB que resulta de insertar 41, 20, 52, 16, 6, 13, 12, 60, 22, 47, 50, 60, 43, 44, en ese orden, y escriba su recorrido inorden, preorden, postorden y amplitud. Elimine el nodo 41 mostrando cómo quedaría el árbol resultante después de la eliminación y nombrar qué opción selecciono.

5 - Arboles: Escribir cada uno de los pasos realizados se debe mostrar cada rotación y todos los árboles deben tener el FE. (1.0)

a) A partir de la siguiente lista construya el árbol AVL.

alma, beso, azul, cine, eco, dedo, bota, hilo, lago, isla, nube, pato, oro, mapa, gato

Nota: Para ubicar las palabras, utilice el orden alfabético. Por ejemplo, azul es menor que hilo, porque la letra a aparece antes que la h. Si dos palabras comienzan con la misma letra, compare las siguientes letras hasta identificar su orden.
Nota: si no se muestran los factores de equilibrio del árbol AVL, el ejercicio del AVL tendrá una calificación de **cero**.

b) Con el árbol final del AVL elimine el nodo Cine. Explicar como lo hizo. verifique si es necesario hacer alguna rotación y hágala para que el árbol quede equilibrado. Si el nodo tiene dos hijos,

reemplácelo por el mayor valor de su subárbol izquierdo.

c) Tome el recorrido en postorden y con esa lista construya el árbol ROJO NEGRO.

Entregar documento con las soluciones. Solo debe entregar uno de los integrantes.

La sustentación es un factor multiplicador de 0 a 1 por la nota del parcial.**Entrega y observaciones generales**

Documento de respuestas: entregue un documento que incluya los procedimientos y resultados solicitados. Las respuestas de los ejercicios de árboles deben estar **escritas a mano**; incluya fotografías o imágenes claras y legibles dentro del documento.
Proyecto Java: entregue un proyecto Java que se pueda ejecutar y probar, alojado en un **repositorio Git**. Incluya en la entrega el enlace al repositorio y verifique que el docente tenga acceso.
Evaluación de la expresión: presente la tabla con el elemento procesado, la operación realizada y el contenido de la pila en cada paso. La tabla puede hacerse **a mano, en Word o en Excel**, según prefiera.
Medio de entrega: la entrega se debe realizar **únicamente por Google Classroom**. Solo uno de los integrantes debe entregar los archivos y el enlace al repositorio.
Fecha límite: martes **10 de noviembre de 2026**, hasta las **11:59 p. m.**, hora de Colombia.
Sustentación: todos los integrantes deben conocer y estar en capacidad de explicar las soluciones presentadas. La sustentación se calificará con un factor entre **0 y 1**, que multiplicará la nota obtenida en el parcial.
Sustentación: cada integrante debe comprender y estar en capacidad de explicar la totalidad de la solución entregada, incluyendo las decisiones de implementación, el funcionamiento de las estructuras y las pruebas realizadas. Durante la sustentación, el docente podrá solicitar que se explique, modifique o ejecute una parte de la solución, o que se analice un caso de prueba diferente.
Antes de entregar, verifique que los archivos abran correctamente, que las imágenes sean legibles y que el proyecto pueda ejecutarse.